

ইউসেপ ইন্সটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (ইউআইএসটি), ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি : সকল ৩য় পর্ব (২০২২-প্রবিধান)

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স -৩ (২৫৯৩১)

সময় : ১:৩০ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৪৫

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যেকোন ৩(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মানঃ ২ × ৬ = ১২)

১. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 120 বর্গ মিটার এবং ভূমি 20 মিটার হলে উচ্চতা কত?
২. x একক পরিসীমাবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?
৩. একটি সুস্থম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে ষড়ভুজটির পরিসীমা কত?
৪. একটি ঘনকের কর্ণ $3\sqrt{3}$ সে.মি. হলে এর আয়তন নির্ণয় কর।
৫. a ধার বিশিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি সমপ্রিজমের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৬. একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩×৫ = ১৫)

৭. একটি ত্রিভুজের বাহুত্রয় যথাক্রমে 25 মি, 20 মি ও 15 মি। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষ বিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 10 সেমি. ও 12 সেমি.। এর একটি কর্ণ 8 সেমি. হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
৯. একটি সুস্থম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $216\sqrt{3}$ বর্গ মি। এর বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট সুস্থম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১০. একটি বৃত্তকলার কোণ 60° এবং এর ব্যাসার্ধ 16 সে.মি. হলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১১. একটি সমপ্রিজম 10 সেমি. বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজাকার ভূমির উপর অবস্থিত। যদি এর উচ্চতা 6 সেমি. হয়, তাহলে এর আয়তন ও সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ মান : (৬ × ৩ = ১৮)

১২. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভিতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 মিটার, 12 মি. এবং 14 মি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১৩. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 24 এবং 56 মিটার। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 28 মিটার এবং 32 মিটার হলে ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১৪. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 6 মিটার। এর খাড়া উচ্চতা 40 মিটার। সিঁড়িটি মোট 5 পাক আছে। সিঁড়িটির দৈর্ঘ্য কত?
১৫. একটি আয়তাকার চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য 3 মিটার, প্রস্থ 2 মিটার এবং উচ্চতা 1.5 মিটার হলে। প্রতি সেকেন্ডে 10 লিটার পানি তুলতে পারে এরূপ একটি পাম্প দ্বারা একে পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে।